Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Acoustique

4 – Absorbeurs

PLAN

1)Principe physique
2)Normes et mesures
3)AFR
4)Matériaux (mousses, laines, textiles)
5)Placement et gap d’air
6)Spectre (broadband / narrow band)
7)Modélisation
8)Exemples

principe

Onde sonore : variation de pression qui se déplace

Particules d’air en mouvement

Intensité sonore → vitesse des particules

Obstacle = ralentissement particules = intensité diminue

(ATTENTION si obstacle trop rigide : rebond des particules = réverbération)

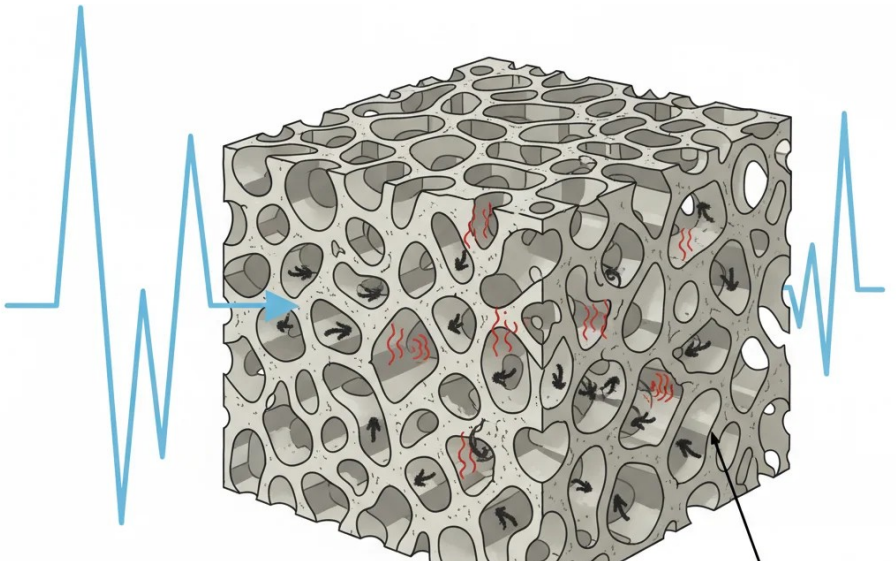
Matériaux

Principe : laisse passer l'air mais favorise le frottement

Dissipation thermique par frottement de l'énergie

Matériaux poreux

- Laines (verre, roche, animale)
- Mousses (cavités)
- tissus et textiles
- fibres
- etc...



Normes et mesures

Grandeurs quantitatives de l'efficacité d'absorption acoustique :

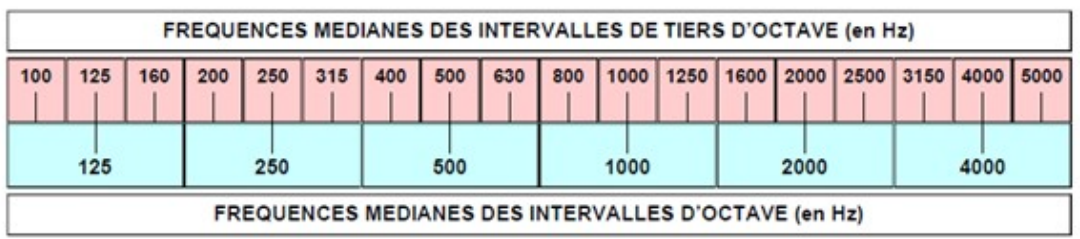
- Coefficients d'absorption α / α_W / αsabine…
- Surface équivalente d'absorption de Sabine (A)
- NRC
- SAA
- La classe d'absorption
- Son DL_α

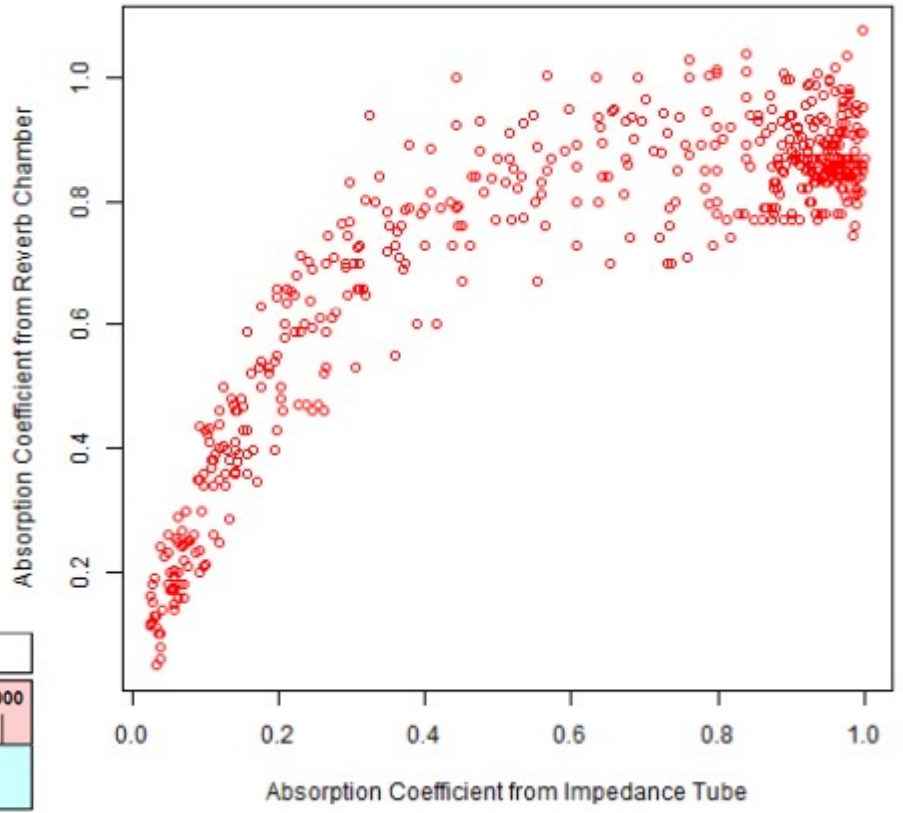
Les coefficients d'absorption

Deux méthodes :

- Le tube à impédance (onde plane ou incidence normale) ISO 10534-2:1998
- La chambre de réverbération (méthode de Sabine, incidence moyenne) 354:2006

Dans chaque cas on fait des mesures au tiers d'octave.



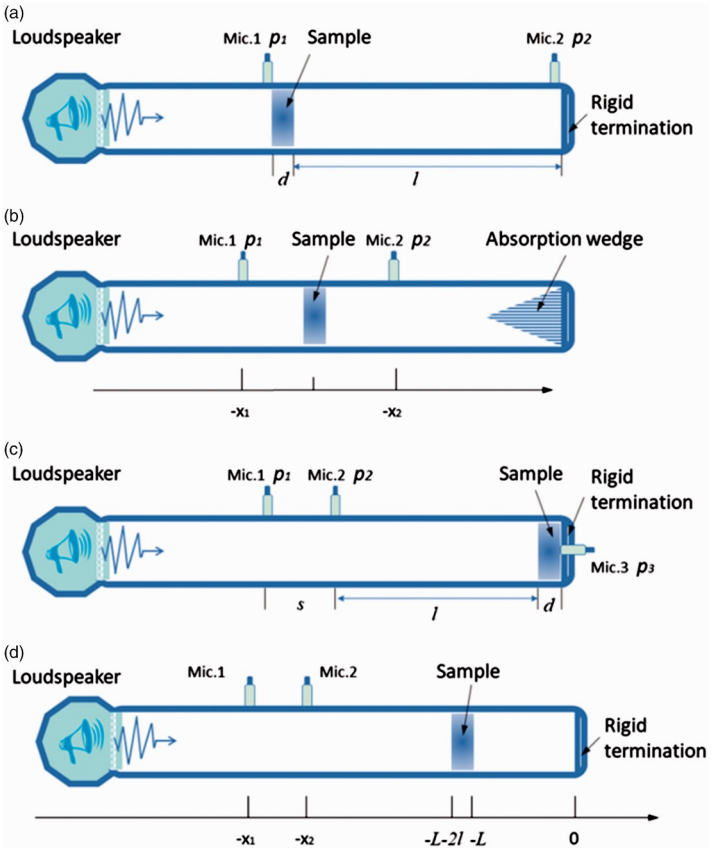


Le tube à impédance : α

Permet de mesurer / calculer directement :
- impédance acoustique
- résistance aux passage de l'air (AFR)
- coefficient de réflexion « β »
- coefficient d'absorption « α »

Onde plane et unique = Méthode plus précise
Plusieurs montages possibles





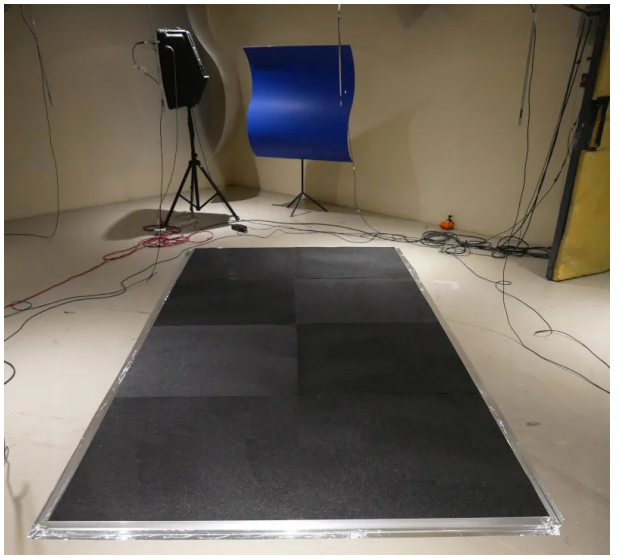
La chambre réverbérante : α_S

- On compare les TR60 avec et sans le matériaux dans une pièce très réverbérante et homogène
- On peut alors calculer la surface équivalente d'absorption (en m^2 ou en Sabine).
- En divisant par la surface on trouve alors le coefficient d'absorption

Incidence moyenne = plus réaliste !

Coefficient dit « de Sabine », α_S, ou α_{Sabine} qui peut dépasser 1 à cause de la diffraction et de l'absorption des bords non comptée.

Surface de sabine = surface d'absorption (sabine métric ou impériale) pratique pour les objets.

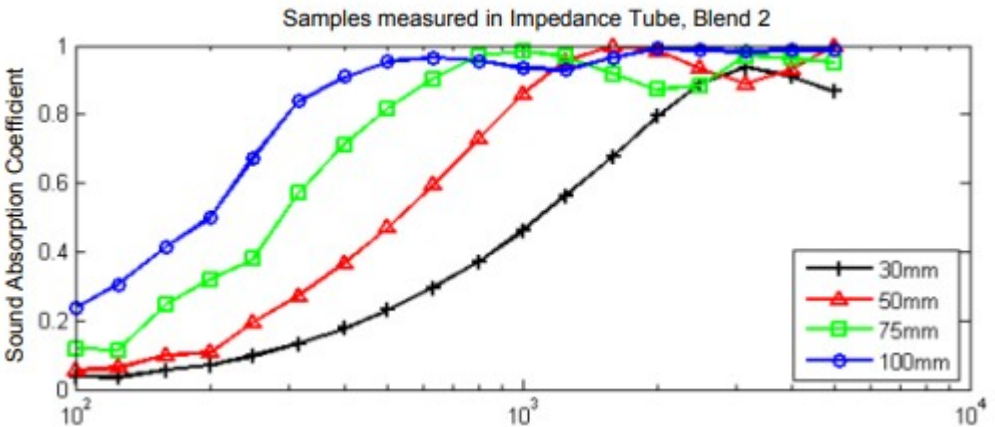


Les coefficients d'absorption

Si on à un seul coefficient α sans information de fréquence ou autre alors c'est soit :

- La valeur à 500Hz (parfois 1kHz)
- La valeur moyenne (des intervalles)
- La valeur moyenne (de toutes les fréquences)

Bref un coefficient « α » tout seul c'est pas pratique.



Coefficients pondéré

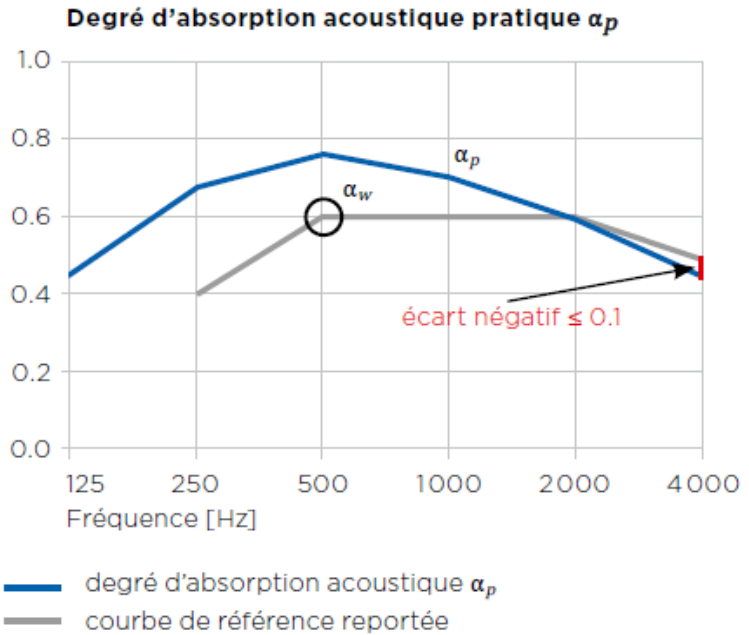
Les coefficients « α_P » sont calculés avec la norme ISO 11654 en regroupant par octave en faisant une moyenne simple. Les 6 valeurs restantes sont arrondies par intervalles de 0.05 et est limité à 1.00

$$\alpha_{p250} = \frac{\alpha_{s200} + \alpha_{s250} + \alpha_{s315}}{3}$$

Le coefficient « α_W » est la valeur à 500Hz d'une courbe pondérée qu'on place sur la courbe de « α_P » pour avoir un dépassement de 0,1.

C'est souvent cette valeur qui est indiquée par un coefficient sans informations supplémentaires.

Parfois une ajoute une lettre (L, M ou H) pour indiquer dans quelle zone l'absorption dépasse de 0,25 la courbe pondérée (bonne absorption)



Classe

La norme ISO 11654 permet aussi de donner une lettre de classe allant de A à E.

Classe d'absorption acoustique	Degré d'absorption acoustique pondéré α_w
A	0.90; 0.95; 1.00
B	0.80; 0.85
C	0.60; 0.65; 0.70; 0.75
D	0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55
E	0.25; 0.20; 0.15
Non classé	0.10; 0.05; 0.00



SAA

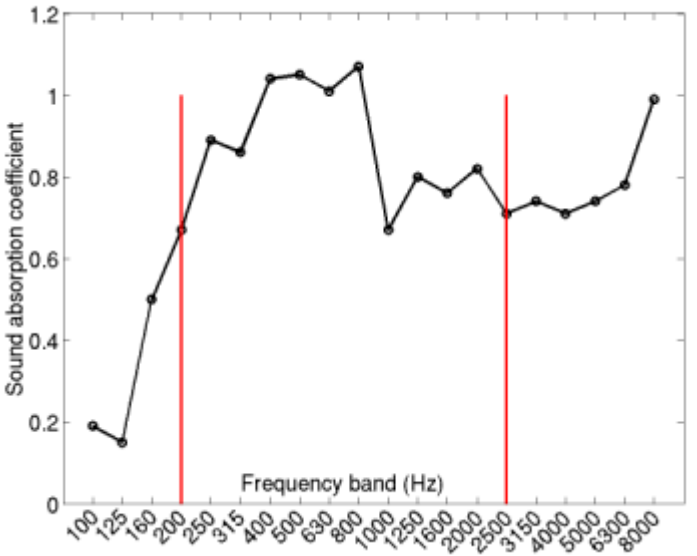
« Sound Absorption Average ».

Norme ASTM C423

Moyenne des coefficients de chaque fréquence au tiers d'octave de 250 à 2500Hz des coefficients « α_S »

(peut dépasser 1)

Arrondie à 0,01



NRC

« Noise Reduction Coefficient ».

Ancienne norme ASTM C423

On fait la moyenne simple des coefficients « α_P » à 250Hz, 500Hz, 1000Hz et 2000Hz.
Ne peut normalement pas dépasser 1.
Arrondie à 0,05

Il indique plus les médium, la voix.

Mass Fraction (%)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	Average Sound Absorption Coefficient
25	0.07	0.04	0.07	0.16	0.30	0.76	0.143	0.233
35	0.12	0.09	0.08	0.21	0.47	0.82	0.213	0.298
45	0.11	0.08	0.07	0.30	0.61	0.85	0.265	0.337
55	0.07	0.07	0.06	0.36	0.56	0.76	0.263	0.313
65	0.13	0.11	0.13	0.31	0.39	0.66	0.235	0.288

3.1.2. Influence of the Volume Density on the Sound Absorption Coefficient

DL_α

Norme DIN EN 1793-1

On multiplie les coeffients « α_S » avec la courbe d'intensité du bruit route (EN 1793-3) puis on somme les 18 intensités pondérées et on trouve un niveau total en dBspl.

On compare ce niveau à un niveau du bruit route non pondéré.

Le DLα est la différence des deux.

En gros combien de dB d'atténuation sur un bruit de route.

$$DL_\alpha = -10\log\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{18}\alpha_i * I_i}{\sum_{i=1}^{18} I_i}\right)$$

Matériaux

L'efficacité d'un absorbeur dépend de :

- La densité
- La tortuosité et la quantité de cavités
- La flexibilité, la viscosité, la porosité et la perméabilité des fibres
- La compressibilité du matériau et de sa structure
- **La résistivité au passage de l'air (l'AFR : Air Flow Resistivity)**

L'AFR est une grandeur simple à mesurer c'est pourquoi on focalise souvent sur cette grandeur pour caractériser les matériaux fibreux et leur qualité acoustique

ISO 9053 standard

R est la résistance au flux d'air avec l'unité Pa s/m^3

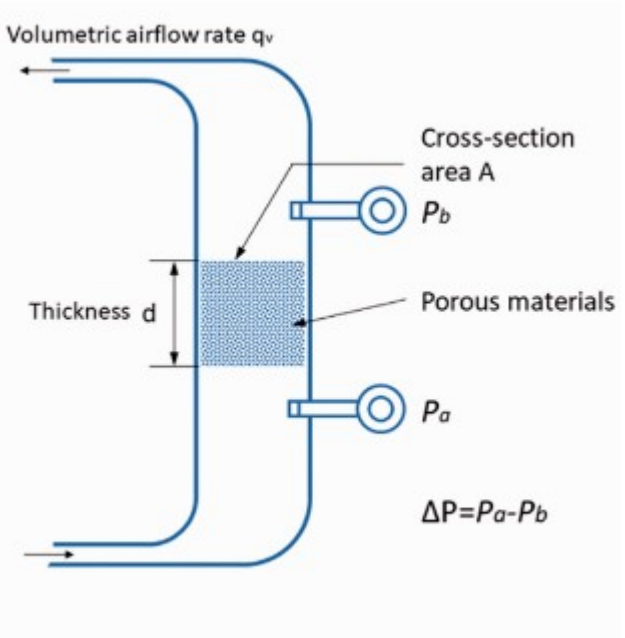
Rs est la résistance spécifique au flux d'air avec l'unité Pa s/m

σ est la résistivité du flux d'air avec l'unité Pa s/m^2 (AFR)

qv désigne le débit d'air volumétrique en mètres cubes par seconde (m^3/s)

A est la section transversale de l'éprouvette perpendiculaire à la direction du flux d'air en mètres carrés

d est l'épaisseur de l'éprouvette.



$$R = \frac{\Delta p}{q_v} \qquad R_s = RA \qquad \sigma = \frac{R_s}{d}$$

AFR

AFR en Pascal Seconde au Mètre carré, ce qui s'écrit Pa.s/m^2

Ainsi, AFR5 veut dire 5000 Pa.s/m^2, AFR7 veut dire 7000 Pa.s/m^2

A partir d'un AFR100 on parle de matériaux étanche

unité MKS 1 Rayl = 1 Pa s/m
1 CGS Rayl équivaut à 10 MKS Rayl.

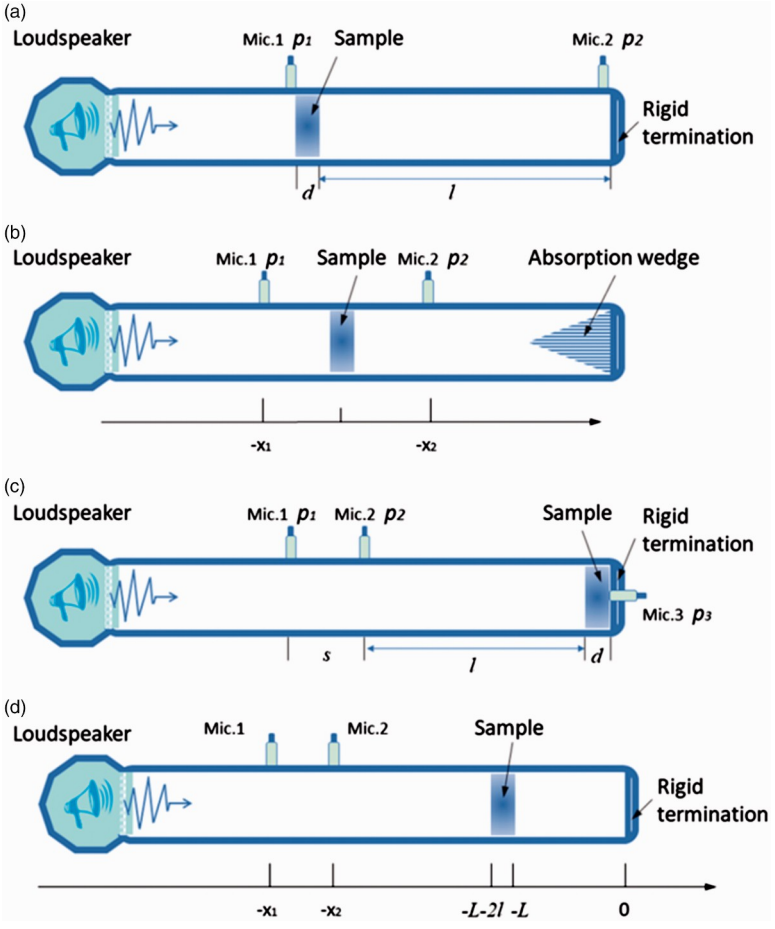
Parameter	Unit 1 (Rayl)	Unit 2 (Pa)	Unit 3 (kg)	Unit 4 (N)
Airflow resistance R	MKS Rayl/m^2	Pa s/m^3	kg/s m^4	N s/m^5
Specific airflow resistance R_s	MKS Rayl	Pa s/m	kg/s m^2	N s/m^3
Airflow resistivity σ	MKS Rayl/m	Pa s/m^2	kg/s m^3	N s/m^4

AFR

La méthode de base donne la résistance au passage de l'air en continu (fréquence nulle) mais il existe des méthodes pour tester l'AFR pour des variations périodiques.

On voit alors parfois le static air flow resistivity (SAR, SAFR) et le dynamic air flow resistivity (DAR, DAFR).

En générale les deux grandeurs sont liées et sont proportionnelles mais certains cas particuliers liées aux résonances du matériaux peux amener à des résultats différents pour certaines fréquence.



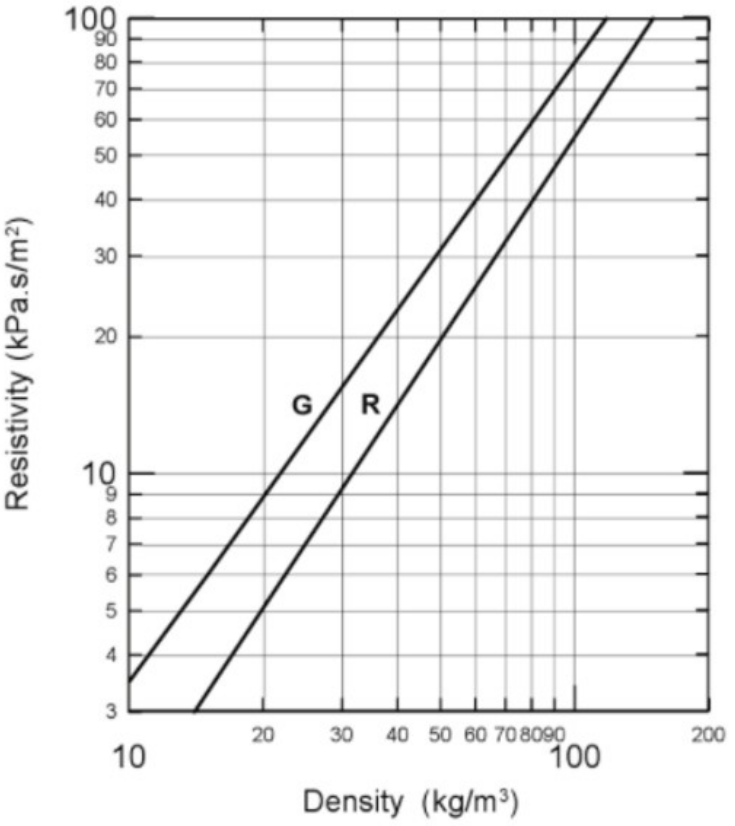
AFR

Si on ne connaît que la densité de la laine de verre (G pour glass) ou de roche (R) on peut se référer à l'abaque ci contre.

On trouve souvent des laines de verre AFR5 et roche AFR7 minimum.

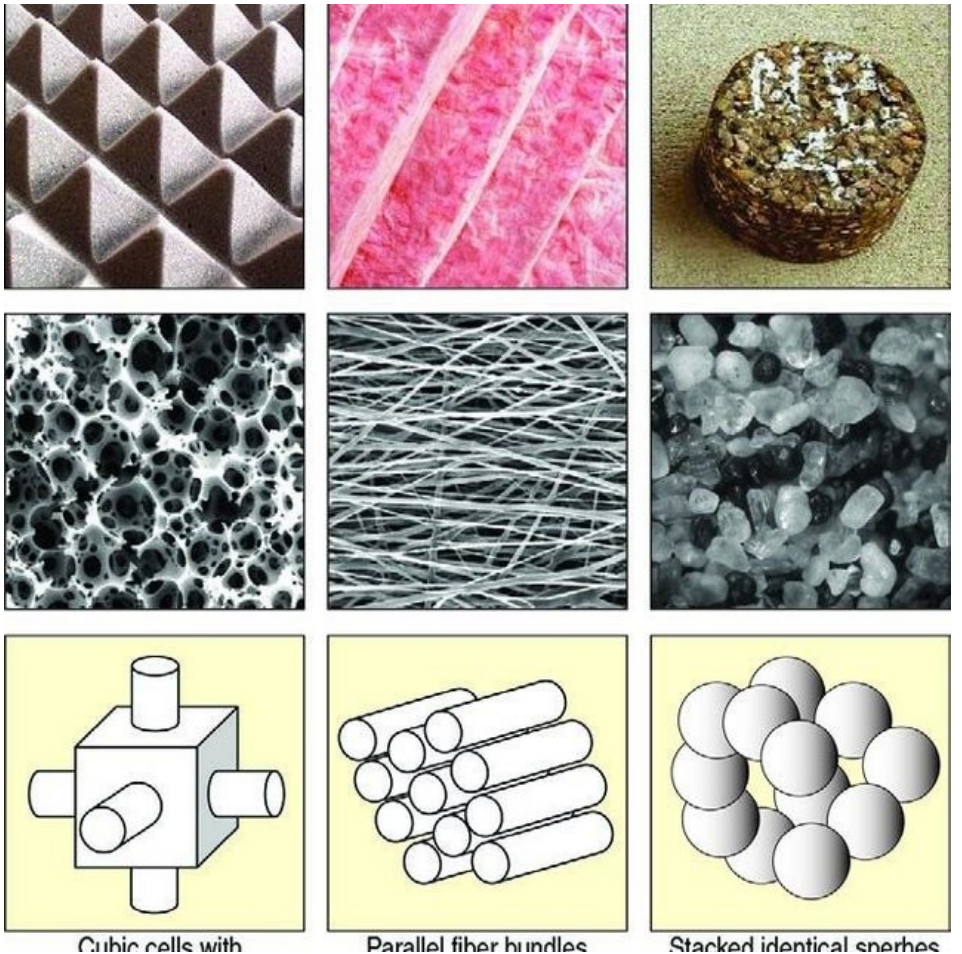
Attention aux micro particules en utilisant les laines, recouvrir d'un par-vapeur est obligatoire. Il laissera passer l'onde sonore à l'intérieur mais emperchera les particules de sortir.

Le tissu laissera les particules sortir.



Matériaux

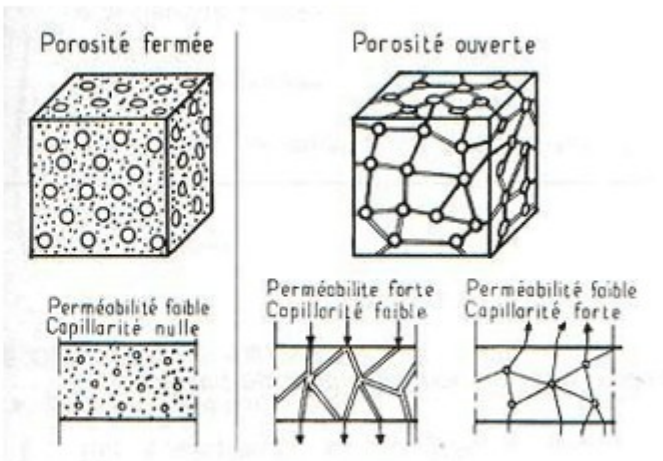
- Cellules (mousses mélamines, polyuréthane, polyimide)
- Fibres (laines de verre, laine de roche, laine animale, tissu,fibres naturelles)
- Grains (sable, gravier, billes, perlite, argile expensé, liège)

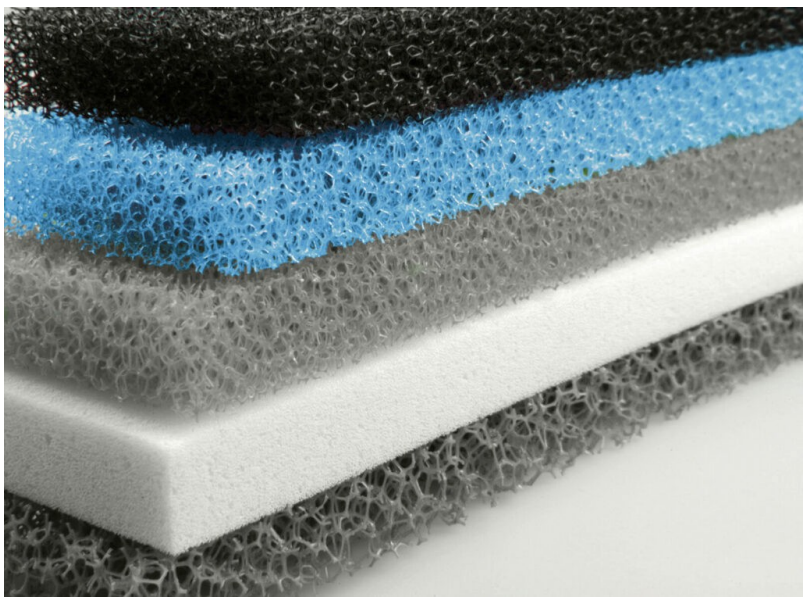


Matériaux à cellules

Exemples : mousse mélamine, polyuréthane, mousse polyimide

cellules fermées ou ouvertes :
Seules les mousses à cellules ouvertes sont absorbantes





Matériaux à cellules





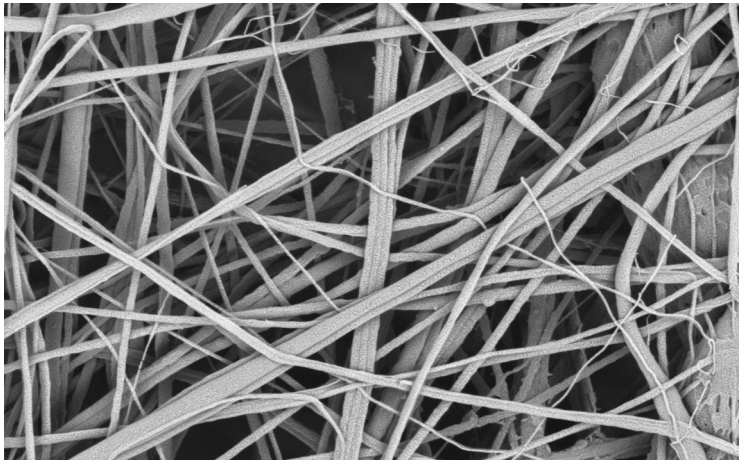
TOP :
- Mousse mélamine (blanche / grise) est la plus efficace
- Polymide (proche mélamine mais très chère car resite 300°c)
- Polyurethane + mélamine-chargée (bonnes perf)

MID :
- PU souple (plus rigide que mélamine)
- Polyéther (vieillit mal)
- polyester souple (hydrolyse)

BOF :
- Polyurethane rigide ouverte
- EVA
- Polyéthylène souple (PE)

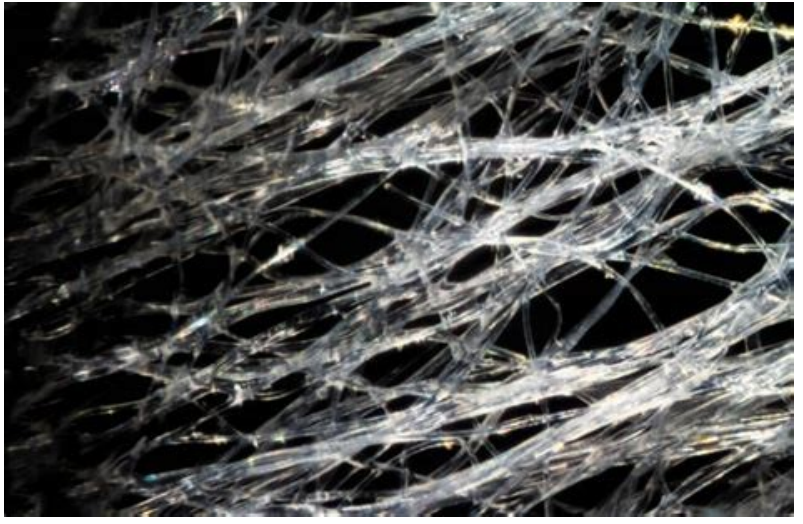
PAS ACOUSTIQUE DU TOUT : PE expensé, PU rigide, EPS, XPS, néoprène, polystyrène…

Fibres



La densité joue sur l'AFR et l'efficacité dépend aussi du type de fibres

Minérales :
- Verre (AFR 10-100)
- Roche (AFR 20-150)
- Slag (15-80)
- Céramiques



Synthétiques :
PET (AFR 5-50)
nylon
PP
Mélamine fibreuse (AFR faible)

Naturelle :
Mouton, lin, chanvre, kenaf, coco, cellulose...

Grains

Plus de tortuosité mais moins de porosité (AFR très important)

Très peu d'utilisation acoustique



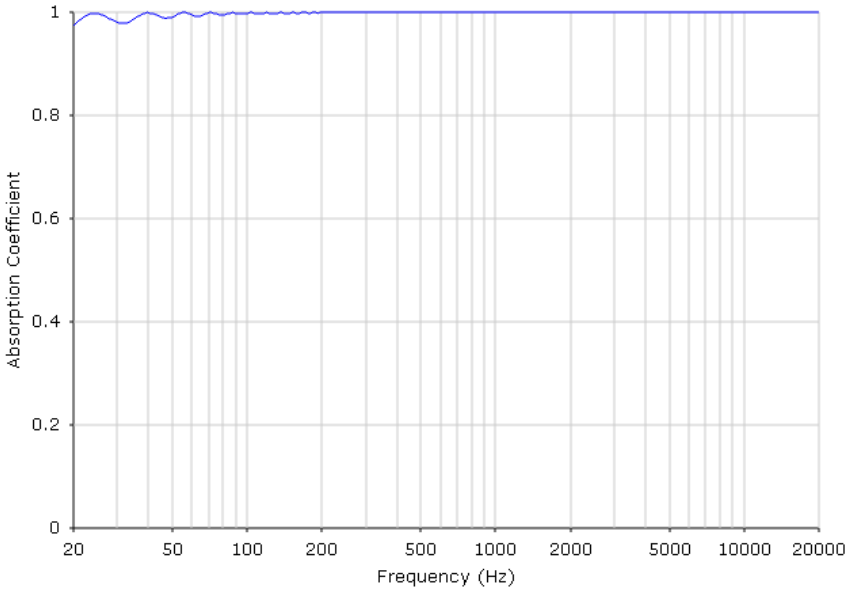
Épaisseur et efficacité

Absorbeur parfait : fenêtre ouverte (épaisseur infini et absorption nulle : AFR0)

En augmentant l'absorption on peut réduire l'épaisseur

Ci contre un absorbeur de 10m d'épaisseur AFR0,1

Absorption totale de tout le spectre



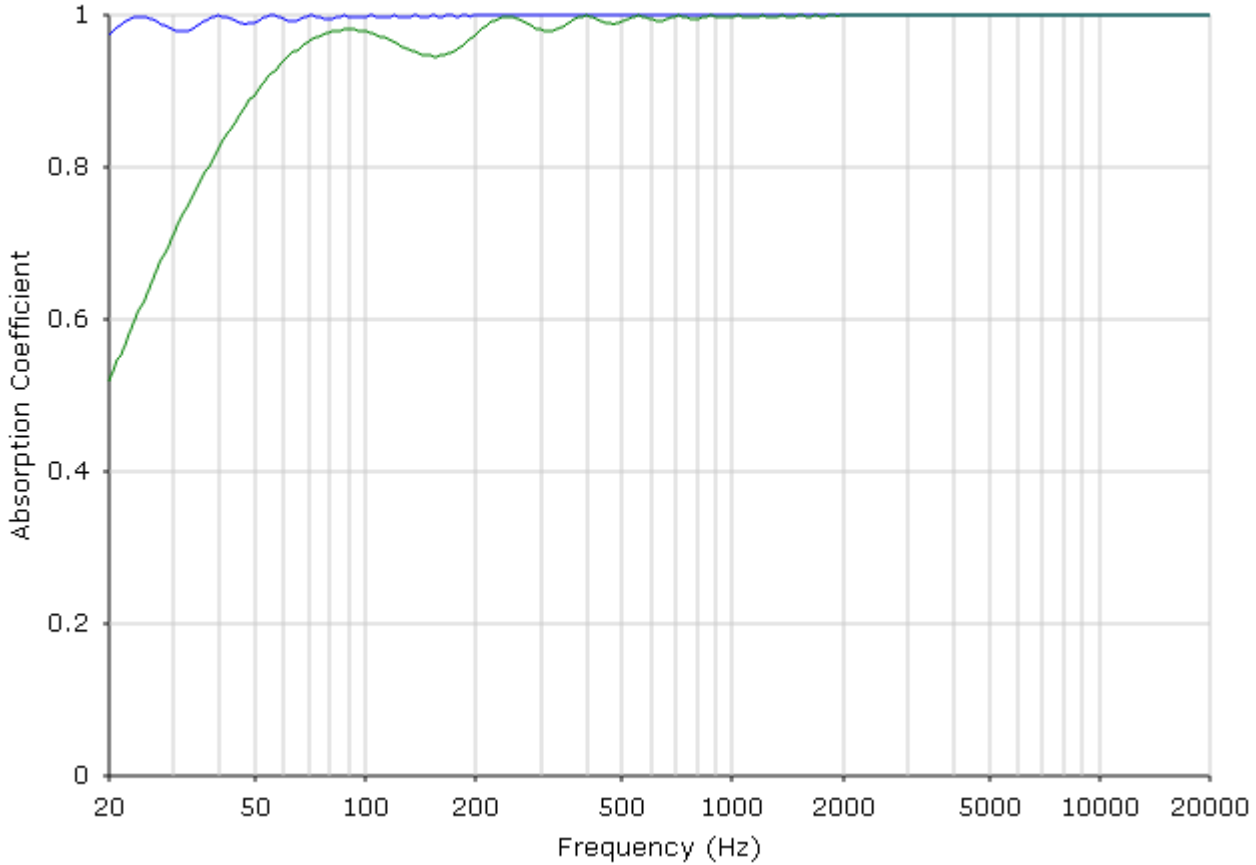
Épaisseur et efficacité

Si on augmente l'AFR :

mauvaise absorption !!!

Le matériaux devient plus étanche, les basses fréquences ont du mal à traverser le matériaux entièrement et rebondissent

L'épaisseur limite est dépassée pour cet AFR



Épaisseur et efficacité

Diminuer l'épaisseur et augmenter l'AFR fonctionne dans une certaine limite.

Pour un AFR donné on à une épaisseur limite

Pour une épaisseur « E » donnée on à un AFR limite

Ces limites sont les optimum d'efficacité au dessus on ne gagne rien

On peut utiliser une règle grossière de calcul pour donner une ESTIMATION à la louche

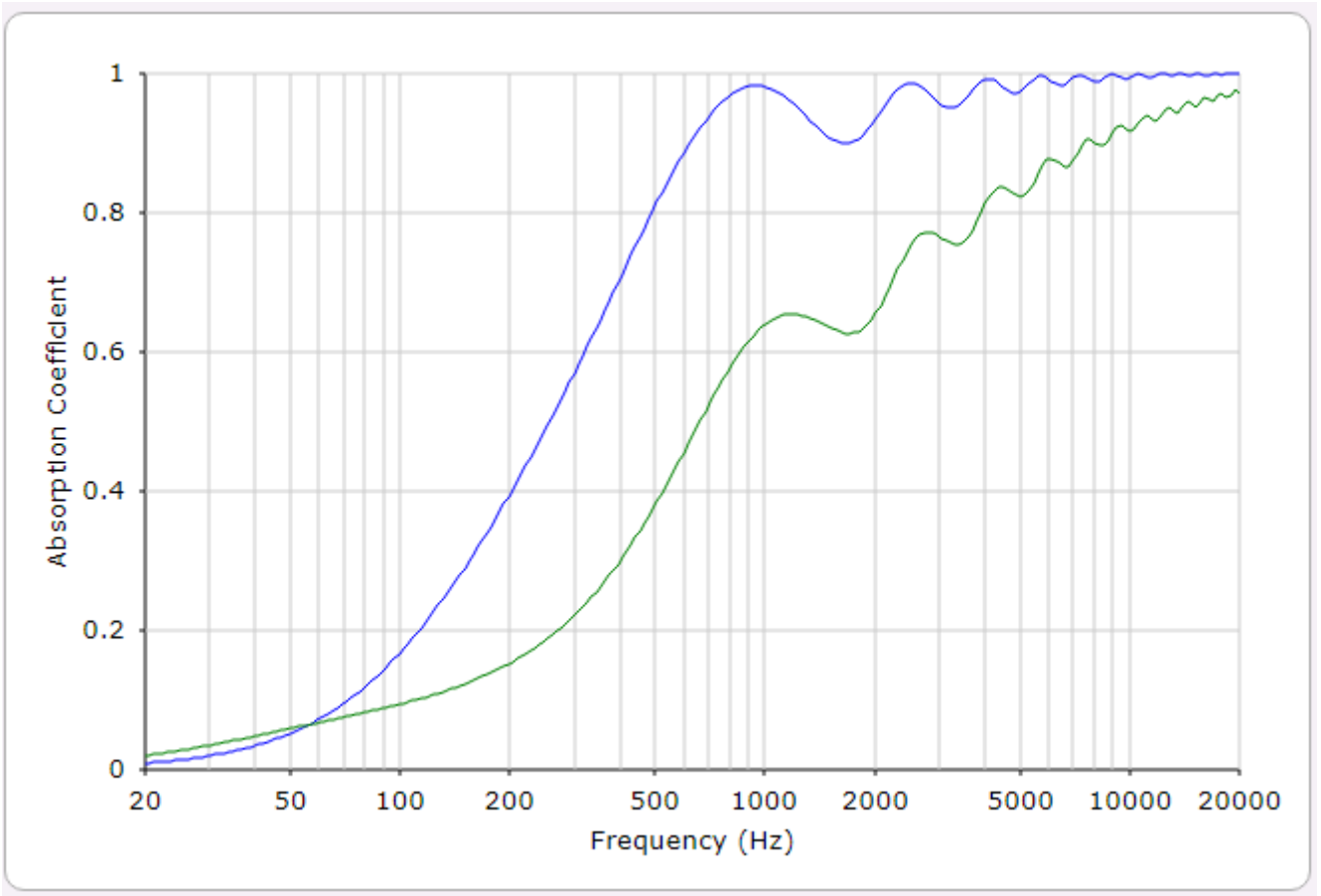
AFR (kPa.s/m) * E (m) = 2000

AFR

Influence de l'AFR :

Bleu 5000
Vert 1000

On voit que un AFR trop faible laisse trop passer l'air et donc ne ralentit pas assez les particules pour atténuer l'onde sonore.

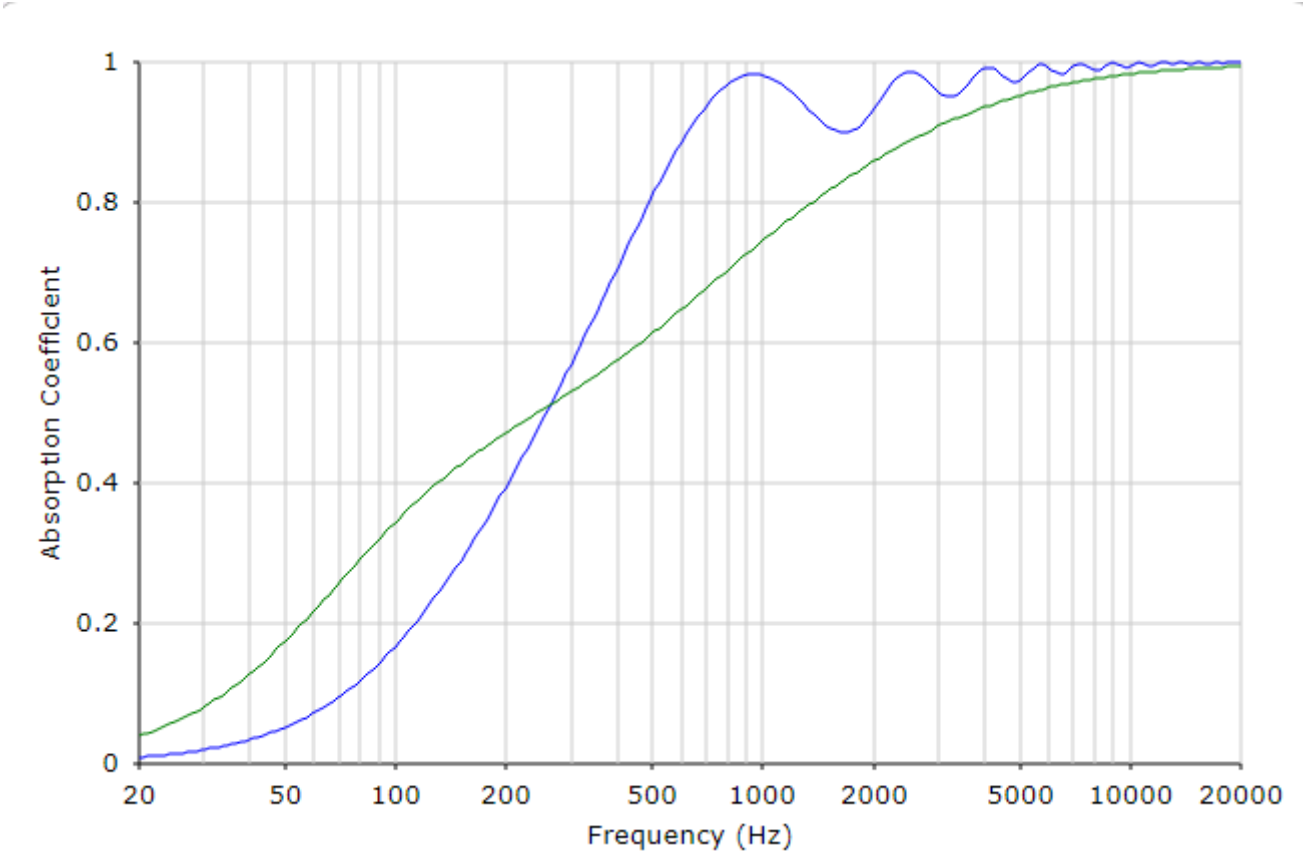


AFR

Influence de l'AFR :

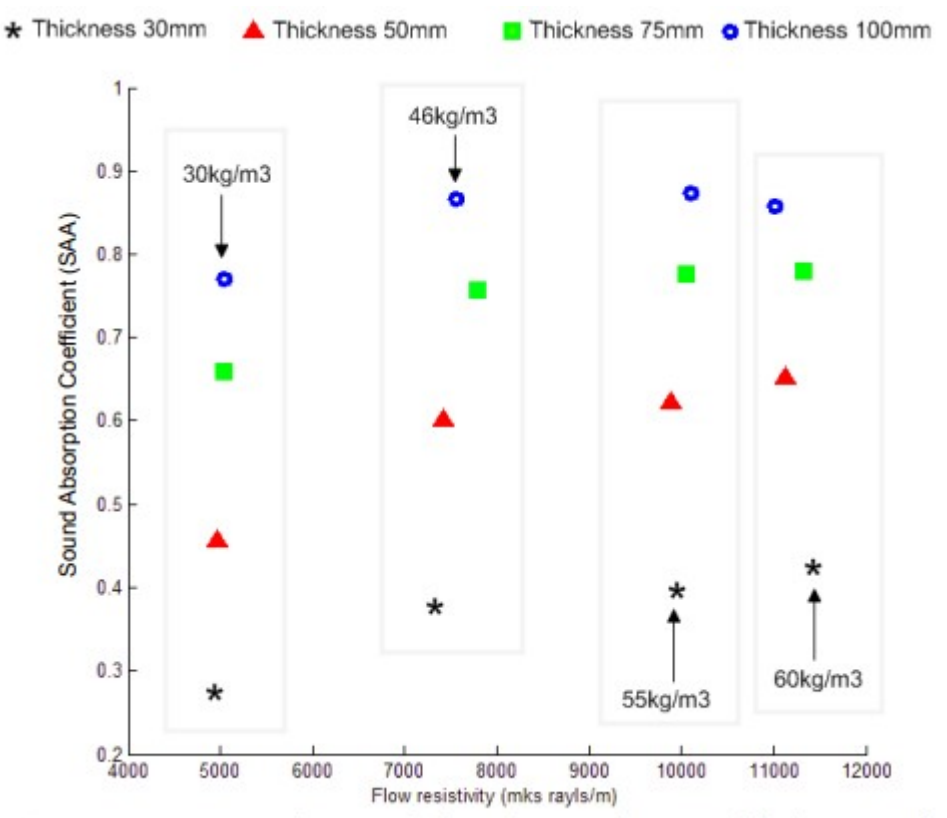
Bleu 5000
Vert 50000

On voit que un AFR trop élevé devient étanche, ne laissant pas passer l'air il ne peut pas le ralentir et le réfléchis alors sans l'absorber.



Épaisseur et efficacité

Ci contre la mesure d'AFR limites pour des épaisseurs données



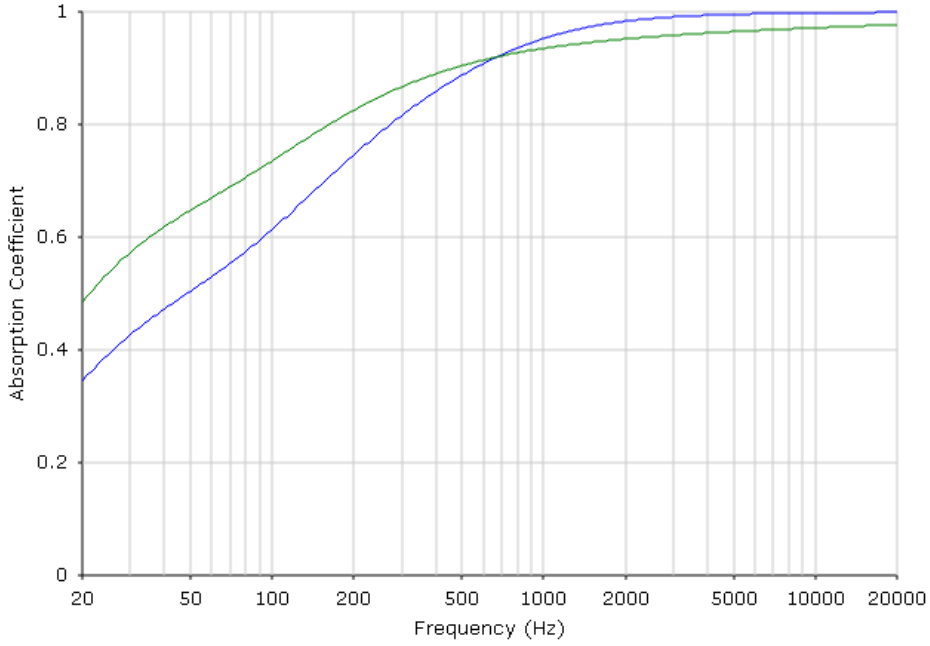
Incidence

L’impédance acoustique dépend de l’angle d’incidence

L’épaisseur traversée dépend de l’angle d’incidence

incidence normale (90°)
- **Pour les ondes stationnaires**
- meilleur en HF
- Méthode du tube

incidence moyenne / random :
- **Pour le champs diffus**
- meilleur en BF
- Méthode de Sabine



Onde stationnaire

Ces matériaux s'utilisent généralement sur des parois pour éviter la réflexion

Rebond d'une onde sur un mur = onde stationnaire

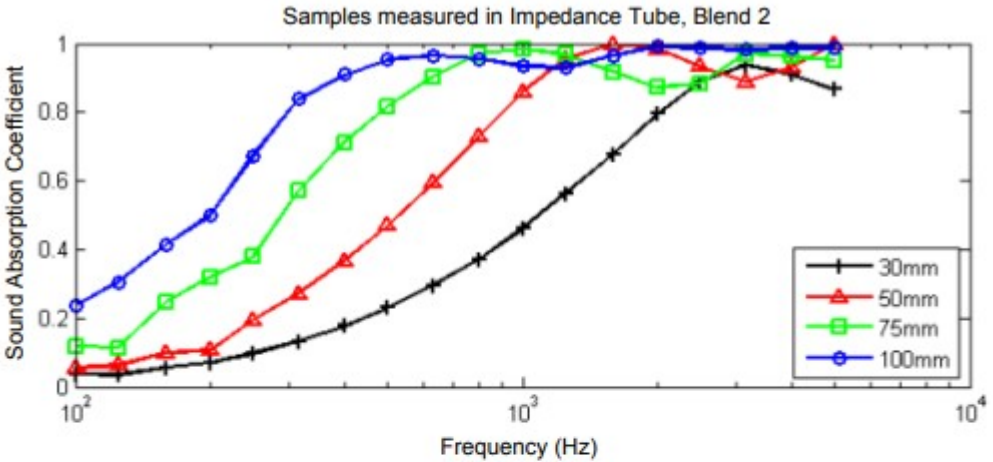
Max pression contre la paroi (minimum vitesse des particules)

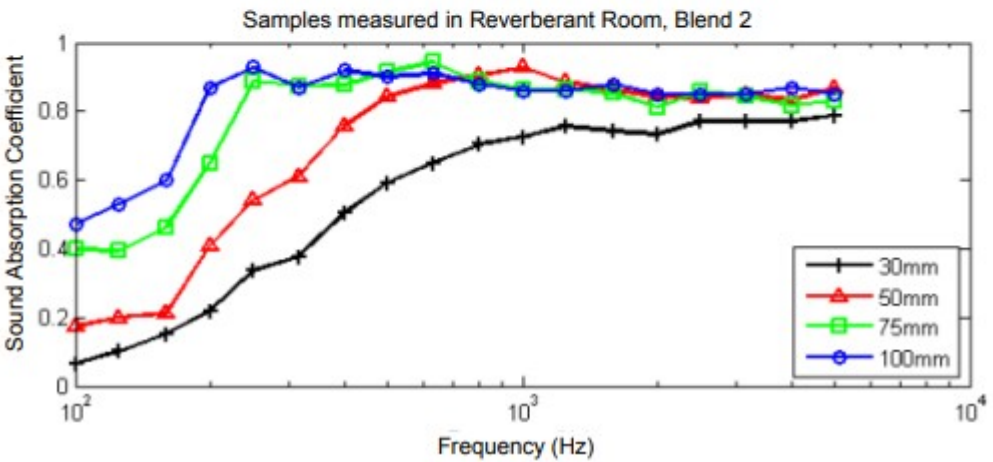
Max vitesse des particules (nœud de pression) **à 1/4 de longueur d'onde**

Taille

Pour absorber une onde stationnaire il faut que le matériaux soit présent là ou les vitesses sont maximales (donc pas contre les parois)

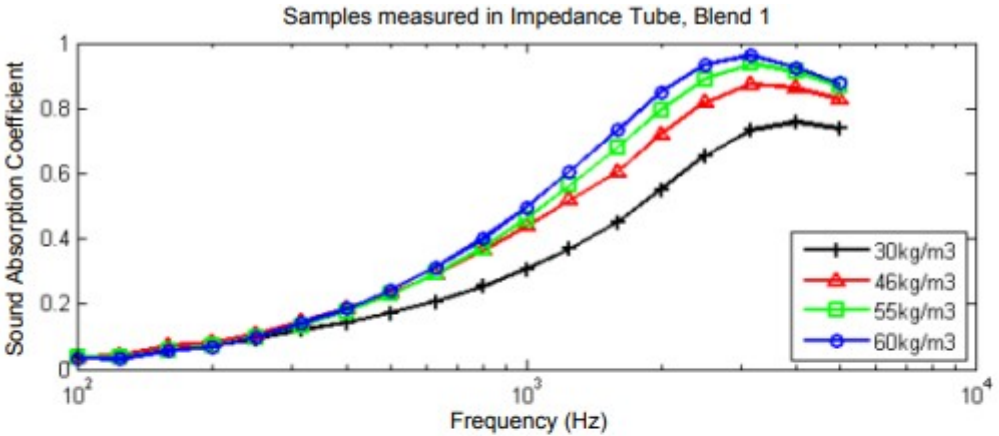
Plus le matériaux est épais plus il va absorber grave.

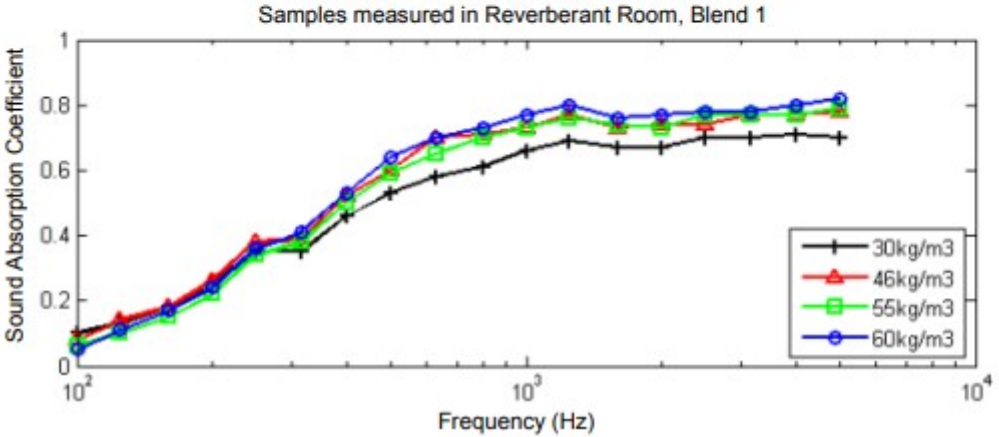




Taille

Les matériaux plus denses ont une meilleure absorption (plus importante) mais pas plus grave.



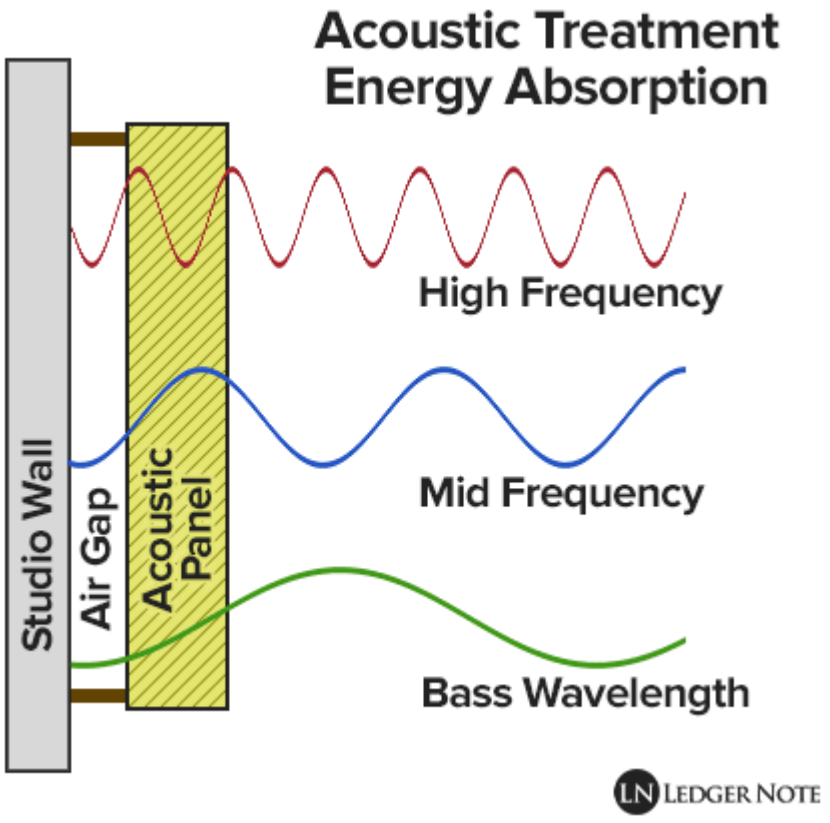


Air gap

La meilleure méthode est de laisser un espace entre le panneau et le mur afin que la panneau soit placé autour du maximum de vitesse des particules d'air

Avantages :
- Moins de matière pour une absorption plus grave
- diffraction et augmentation de la surface totale d'absorption

Inconvénients :
- Absorption en peigne
- Mise en place

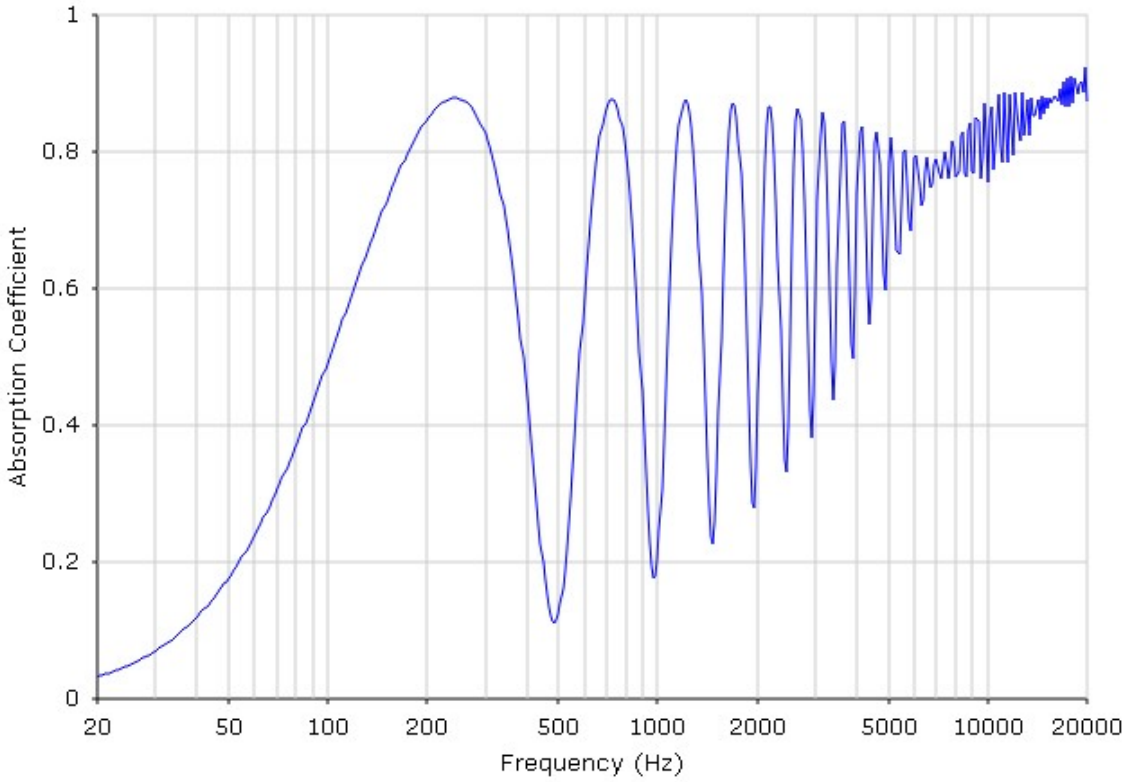


Filtrage en peigne

Air gap = 34cm (soit un quart de λ pour 250Hz) = absorption optimale

Mais pour 500Hz (λ/4 = 17cm) le panneau se trouve dans un ventre de pression et donc un nœud de vitesse, il n'est plus efficace

Le peigne sera d'autant plus profond que le panneau est fin



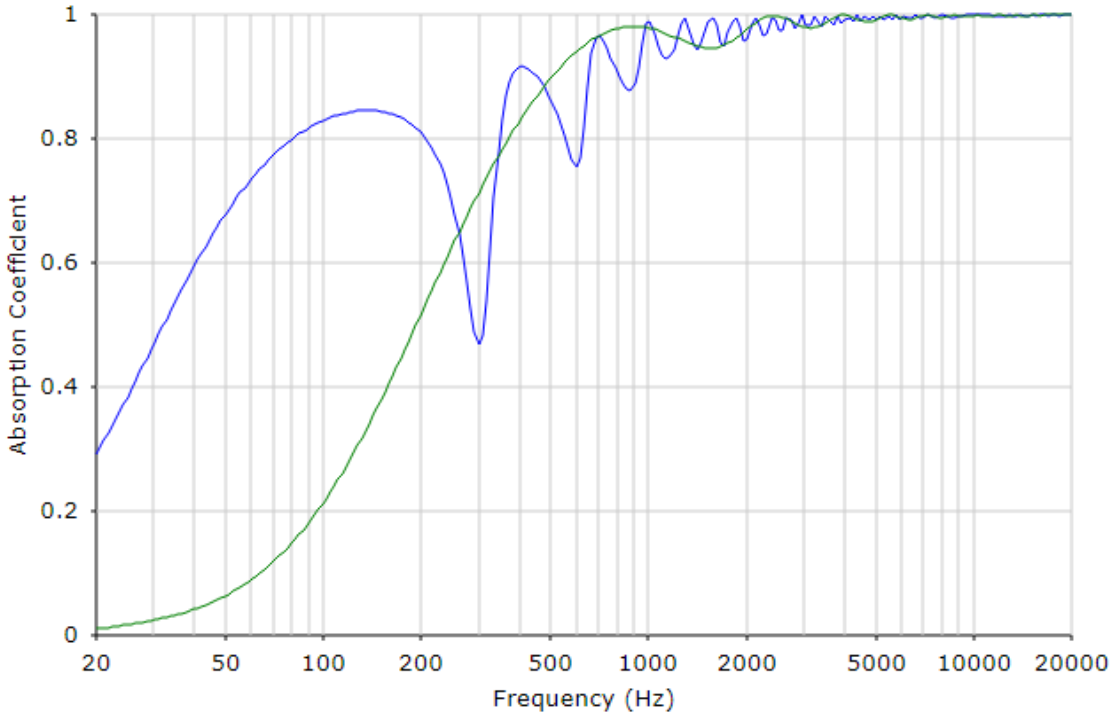
Position

En bleu un panneau à 50cm du mur, en vert le même panneau collé au mur.

On voit que pour les basses on à une meilleure absorption pour le panneau décalé, de même pour la fréquence au quart de la longueur d'onde.

Par contre on à un filtrage en peigne.

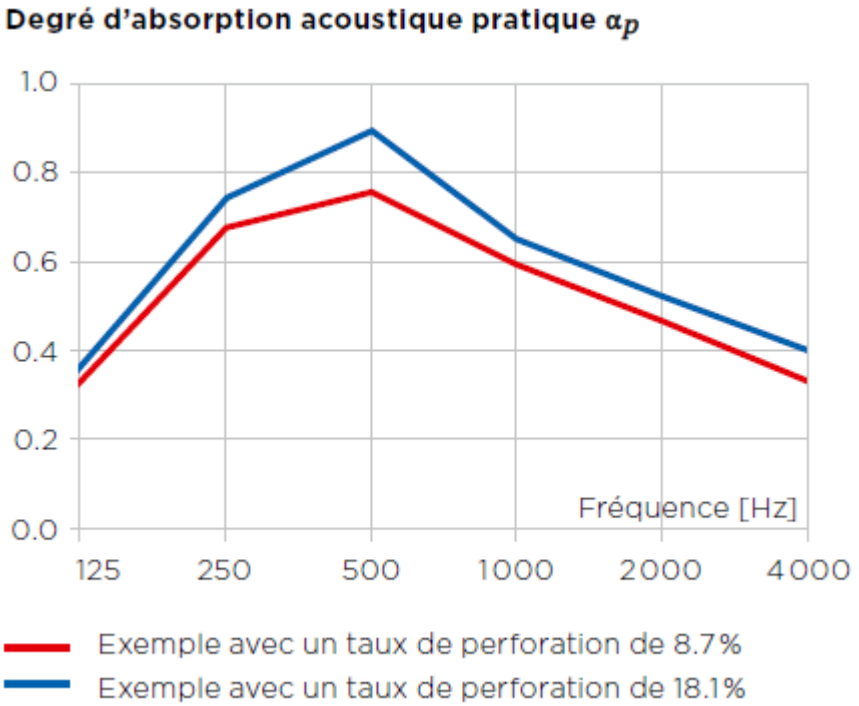
Pour optimiser encore il est préférable d'enfermer le panneaux pour que l'air à l'arrière soit emprisonné (plenum).



Perforation

Une augmentation du taux de perforation a généralement pour conséquence une augmentation de l'absorption acoustique.

Mais si le taux de perforation dépasse 25 %, les valeurs ne changent plus que faiblement.

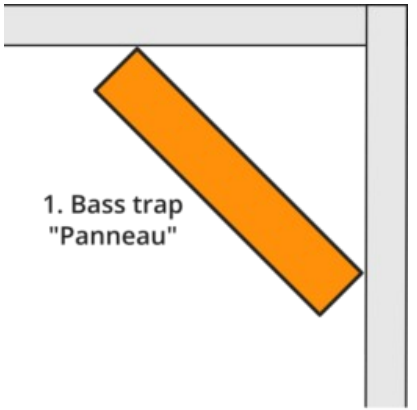


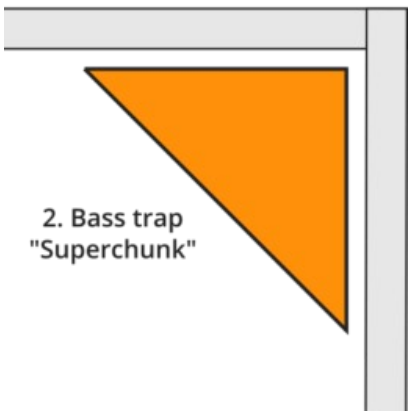
Bass trap poreux

Il est difficile d’absorber les basses fréquences avec des absorbeurs poreux

Il faudra toujours une place importante (1/8 λ minimum jusqu’à 1/4λ optimal)

Positionner les panneaux contre les murs n’est pas optimal





Corner trap

Une laisse moyenne, peut d'épaisseur, collée au mur : évidement résultat nul dans les basse.



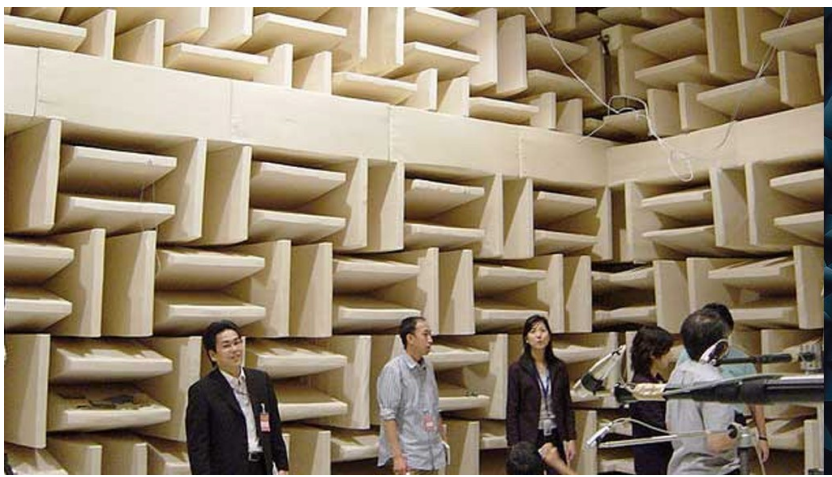


Forme

Les formes triangulaires qui servent à casser les ondes permettent de gagner en efficacité mais demande un plus grande épaisseur totale (longueur des picots).

De manière générale les formes sont sont sans influences au vu des dimensions des longueurs d'onde.

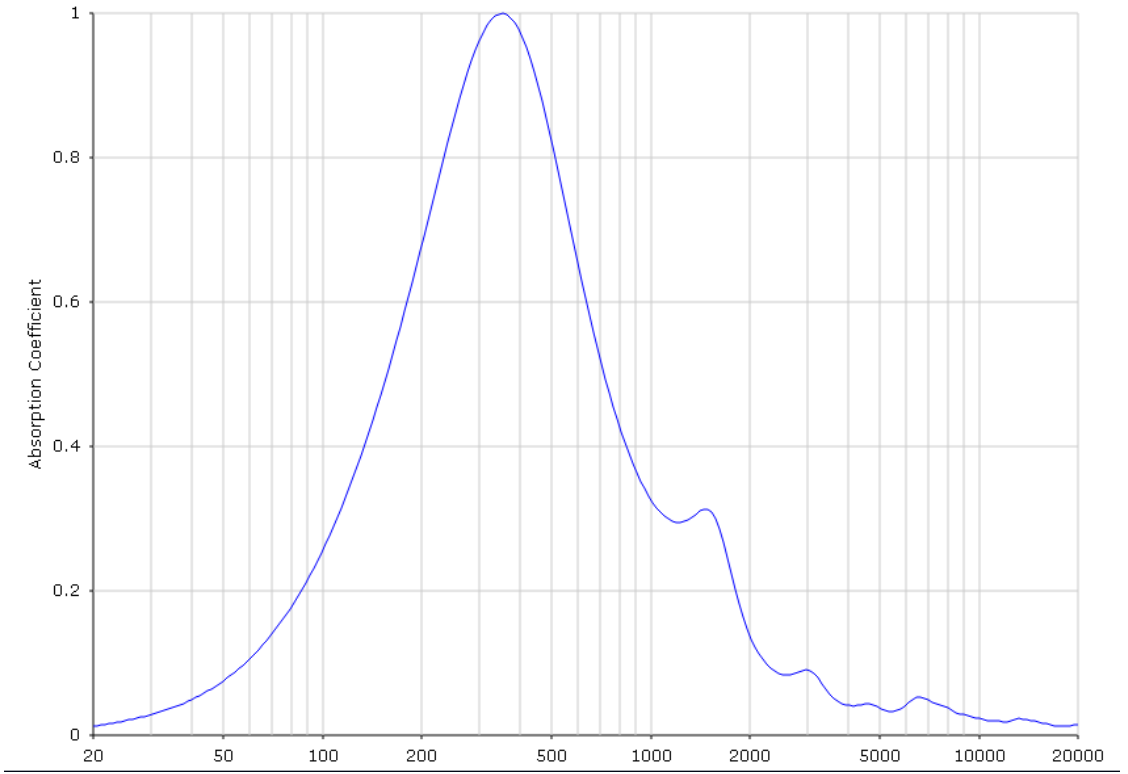
De plus ces absorbeurs absorbent souvent tout le spectre et son utils en chambre sourde mais pas pour une traitement spécifique aux basses.





Broadband / narrow band

Ajouter un matériaux rigide et réfléchissant devant l'absorbeur permet de reflechir le haut du spectre et ainsi créer un absorbeur narrow band (ou band cut)



Broadband / narrow band

Ajouter des lamelles de bois permet de réfléchir les HF / Hmid tout en diffractant un peu plus les BF et donc augmenter leur absorption



Concepteurs

Basotec : mélamine pas chère

GIK : panneaux jolis efficaces et chères

Thomann : un peu de tout

GIK acoutique

https://www.gikacoustics.net/fr/products/panneau-acoustique-classic

Densité 100kg/m^3
NRC = 1,05

Simulations

http://www.whealy.com/acoustics/PA_Calculator/index.html

http://www.acousticmodelling.com

Ressources

https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-biosources-performances-acoustiques-thermiques-laines-vegetales-batiment.html
https://www.mdpi.com/2076-3417/12/24/12936